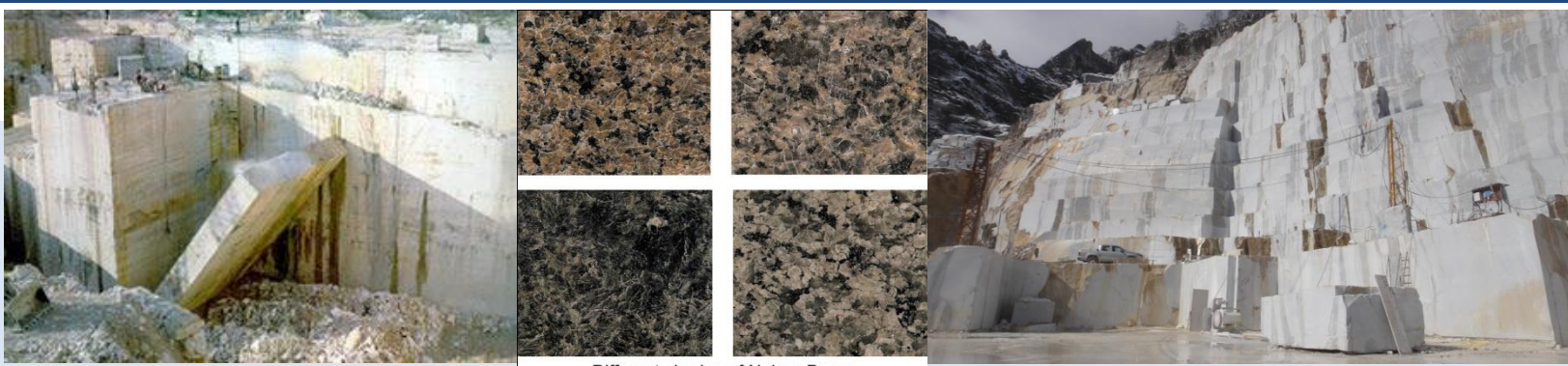


دراسة جدوى اقتصادية أولية لإنشاء مصنع لإستخراج الجرانيت



Different shades of Najran Brown

2017



قائمة المحتويات

1.	الملخص التنفيذي	6
2.	نبذة عامة عن الأردن	7
3.	تحليل السوق	13
13	وصف المشروع	13
17	أهداف المشروع	17
17	المنتج المقترح	17
18	الفئات المستهدفة	18
18	تحليل حجم السوق	18
19	تحليل المنافسين	19
19	تحليل الأسعار وسياسة التسعير	19
21	الحصة السوقية المتبعة	21
21	تحليل الإيرادات المتوقعة	21
4.	التحليل الفني	22
22	الموارد البشرية المطلوبة	22
23	تحليل الموقع	23
23	وصف العملية الانتاجية	23
24	تحليل المتطلبات الفنية	24
24	الأرض والأعمال الإنشائية	24
24	الآلات والمعدات	24
24	الأثاث والمفروشات	24
24	المركبات ووسائل النقل	24
25	المتطلبات والإجراءات القانونية	25
5.	التحليل المالي	26
26	الفرضيات والحقائق	26
29	المصاريف الرأسمالية	29
32	مصاريف تشغيلية	32
33	المصاريف الإدارية والعمومية	33
33	مصاريف التسويق	33
34	الموارد البشرية	34

35.....	الإستهلاك
36.....	القرض
37.....	قائمة الدخل الشامل
38.....	قائمة التدفقات النقدية المتوقعة
40.....	قائمة المركز المالي المتوقعة
41.....	النسب المالية
42.....	ملخص مؤشرات التحليل المالي
44.....	تحليل الحساسية

قائمة الجداول

6.....	جدول 1 المؤشرات الرئيسية.....
8.....	جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية.....
13.....	جدول 3 ضريبة الدخل المستحقة والاعفاءات الضريبية.....
16.....	جدول 4 الخصائص الفيزيائية لخام الجرانيت.....
16.....	جدول 5 التركيب الكيميائي.....
19.....	جدول 6 الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع.....
22.....	جدول 7 الموارد البشرية المطلوبة.....
24.....	جدول 8 الأرض المطلوبة للمشروع.....
24.....	جدول 9 الأعمال الإنشائية المطلوبة.....
24.....	جدول 10 الآلات والمعدات.....
26.....	جدول 11 : الفرضيات العامة.....
26.....	جدول 12 : اسعار صرف العملات.....
27.....	جدول 13 : أوقات عمل المشروع.....
27.....	جدول 14 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية.....
27.....	جدول 15 : فرضيات المصاريف.....
27.....	جدول 16 : فرضيات ضريبة الدخل.....
28.....	جدول 17 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.....
29.....	جدول 18 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية (دينار أردني).....
29.....	جدول 19 المصاريف الرأسمالية من الآلات و المعدات (دينار أردني).....
29.....	جدول 20 كلفة الأثاث المطلوبة للمشروع (دينار أردني).....
29.....	جدول 21 المركبات اللازمة للمشروع (دينار أردني).....
30.....	جدول 22 مصاريف ما قبل التشغيل (دينار أردني).....
30.....	جدول 23 رأس المال العامل الأولي (دينار أردني).....
30.....	جدول 24 ملخص المصاريف (دينار أردني).....
31.....	جدول 25 مصادر واستخدام التمويل (دينار أردني).....
32.....	جدول 26 المصاريف التشغيلية.....
33.....	جدول 27 المصاريف الإدارية والعمومية.....
33.....	جدول 28 مصاريف التسويق.....
34.....	جدول 29 اعداد الموظفين وأجورهم المتوقعة (دينار أردني).....
35.....	جدول 30 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية.....

35	جدول 31 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الأنشائية
36	جدول 32 : تفاصيل القرض
37	جدول 33 قائمة الدخل الشامل
38	جدول 34 التدفقات النقدية المتوقعة
40	جدول 35 المركز المالي المتوقع
42	جدول 36 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة
42	جدول 37 فترة استرداد رأس المال
43	جدول 38: نتائج التحليل المالي
44	جدول 39 تحليل الحساسية

قائمة الأشكال

7	رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية
9	رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي
	رسم توضيحي 3 خطوات تصنيع
22	الجرانيت
	رسم توضيحي 4 خطوات الحصول على رخصة تنقيب وحقوق تعدين
24	

1. الملخص التنفيذي

إن حجر الجرانيت من الخامات المتواجدة بكثرة في الأردن، وفكرة إنشاء مصنع يهتم بإستخراج هذا الخام هي فكرة مجدية إقتصادياً. إن من أكثر المناطق الأردنية وفرة لهذا الخام هي مدينة العقبة التي تقع في جنوب الأردن. الجرانيت حجر مهم في عملية البناء

وبناءً على الحصة السوقية المقترحة والاسعار (والتي سنعرضها فيما بعد بالتفصيل)، التي تم اعتمادها من قبل المشروع المقترح، بلغت الإيرادات المتوقعة 3,546,881 دينار أردني خلال السنة الاولى من عمر المشروع وترتفع تدريجياً لتصل إلى 4,627,876 دينار أردني خلال السنة العاشرة وتبلغ فترة استرداد مبلغ رأس المال 3 سنوات وبمعدل عائد داخلي يساوي 35.19% بالإضافة الى توفير 13 فرصة عمل لأبناء المحافظة. ويبين الجدول التالي أهم المؤشرات الرئيسية للمشروع:

جدول 1 المؤشرات الرئيسية

البيان	
مجممل كلفة الإستثمار (دينار أردني)	1,642,154
معدل العائد الداخلي (لفترة 10 سنوات)	35.19%
فترة الإسترداد	3
صافي القيمة الحالية (دينار أردني)	3,630,519
فرص العمل التي سيوفرها المشروع	14
توقعات الإيرادات السنوية (لفترة 10 سنوات)	40,661,019
إجمالي تكاليف التشغيل (لفترة 10 سنوات)	32,874,434
صافي الربح (لفترة 10 سنوات)	3,272,836

2. نبذة عامة عن الأردن

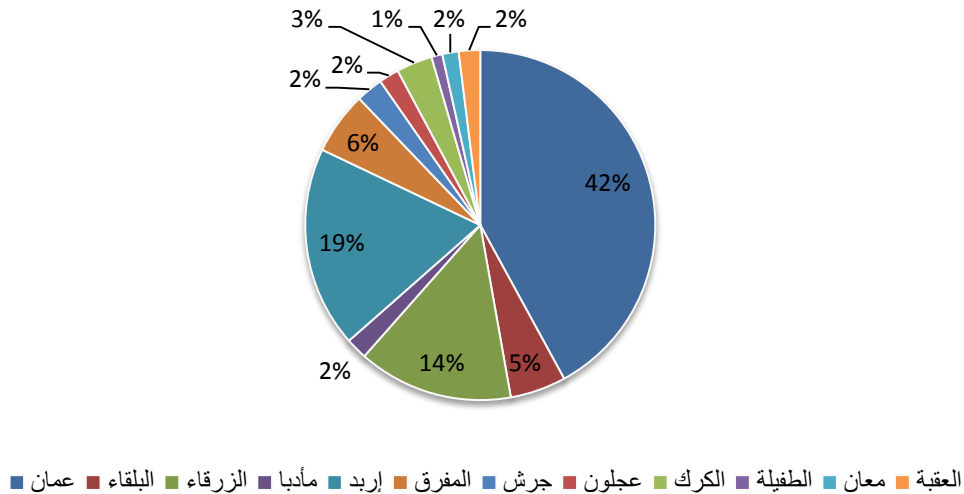
تبلغ مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 89342 كم مربع وبتوزيع سكاني يزيد عن 9.8 مليون نسمة موزعين ضمن 12 محافظة. يحد الأردن المملكة العربية السعودية من الجنوب والعراق من الشرق وسوريا من الشمال والضفة الغربية من الغرب. يمتاز مناخ المملكة بالمناخ الصحراوي الجيد مع موسم هطول للأمطار ما بين الأشهر نوفمبر إلى إبريل.

يمتاز الأردن باقتصاد السوق الحر، حيث يحتل المرتبة الخامسة كأكثر الاقتصادات حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، كما يتمتع اقتصاده بشراكات قوية مع الدول المجاورة، فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مثل (اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، عضو في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، ومن الدول الموقعة على اتفاقية أغادير. ونظرا لعدد البلدان التي تغطيها هذه الاتفاقيات وما تسهم به في تسهيل التجارة فيما بينها، يمكن القول، وبثقة بأن الأردن يمتلك شراكات وبوابات أعمال في جميع أنحاء العالم.

نبذة عامة عن السكان

بناءً على الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017 فإن عدد سكان الأردن بلغ تقريباً 9.814.995 نسمة، ونسبة النمو السكاني في عام 2016 بلغت 2.88%، الشكل التالي يبين توزيع السكان على محافظات المملكة.

رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية



دائرة الإحصاءات العامة التعداد السكاني (2015)

وكما جاء أيضا بآخر دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بتوزيع السكان في المحافظات حسب الجنسيات في المملكة، وجد أن السكان غير الأردنيين يشكلون حوالي 30% من إجمالي السكان، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز أغلبهم في محافظة العاصمة (436 الف)، ثم اربد (343 الف) ثم المفرق (208 الف) ثم الزرقاء (175 الف).

يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية وذلك لأن نسبة السكان كبار السن (أكثر من 65 سنة) لا تتجاوز الـ 4% من إجمالي سكان الأردن، بالمقابل 35.04% من السكان هم تحت عمر 15 سنة. الجدول التالي يوضح التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية كما يلي:

جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية	نسبة السكان	نسبة الذكور	نسبة الإناث
14-0 سنة	35.04%	19.2%	18.2%
64-15 سنة	61.02%	30.7%	28.6%
65 سنة فأكثر	3.94%	1.6%	1.6%

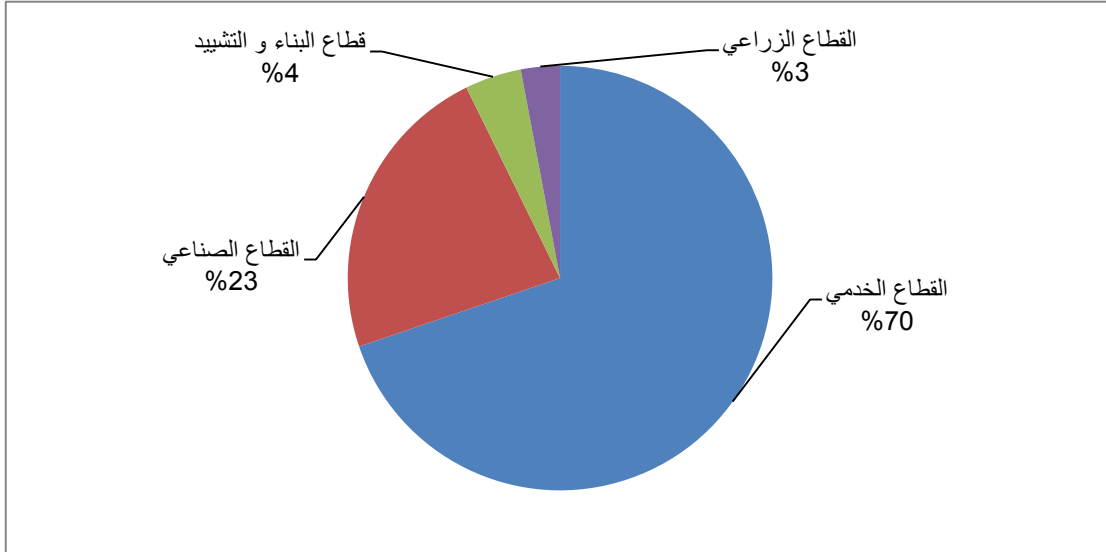
دائرة الإحصاءات العامة (2015)

نبذة عن الاقتصاد الأردني – المؤشرات الاقتصادية

يصنف البنك الدولي الأردن في الدرجة المتوسطة العليا اقتصاديا، وفي المستوى العالي في التنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشكل قوة مالية مهمة في الشرق الأوسط، حيث شهد سوقها الصغير نموا في العقدين الماضيين منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، كما ارتفع إجمالي الدخل القومي الأردني للفرد بمستوى جيد في السنوات الأربعة الأخيرة ويرجع ذلك إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في العقد الأخير مثل (قانون ضريبة الدخل الجديد، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار)، حيث تهدف هذه القوانين إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير بيئة تشريعية مواتية وممكنة لفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.

يعد الاقتصاد الأردني اقتصادا خدماتيا بامتياز، حيث تبلغ مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي 68.1%. في المقابل تبلغ مساهمة القطاع الصناعي 22.4%، وقطاع البناء والتشييد 4.2%، والقطاع الزراعي 2.9%، والتي من المستهدف أن تصل هذه المساهمات إلى مستويات (27.4%)، و(5.8%)، و(3.4%) على التوالي، وذلك على حساب قطاع الخدمات الذي من المقرر أن تنخفض نسبة مساهمته وفقا لرؤية الأردن 2025.

رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي



الصادرات الأردنية تشتمل على المنسوجات والبوتاسيوم والفوسفات والأسمدة والخضار والمنتجات الصيدلانية، في حين تشتمل الواردات الرئيسية على النفط الخام والمكرر. ويتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبروابط قوية مع دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يشكل سوقا إقليميا مستهدفا يقدر بحوالي 3.8 تريليون دولار أمريكي ويشكل ما مجموعه 380 مليون مستهلكا.

تحتل البنية التحتية في الأردن مرتبة جيدة نسبيا (المرتبة رقم 38 من أصل 148 اقتصادا مقارنا)، حيث تشتمل على شبكة طرق واسعة بطول 8000 كم لربط الأردن داخليا وخارجيا، كما تشتمل على مطار الملكة علياء الدولي الجديد وميناء العقبة واللدان يمثلان البوابتان الرئيسيتان للسوق الدولية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الضخمة مثل قناة البحر الأحمر- البحر الميت، وشبكة السكك الحديدية الوطنية التي سيتم تطويرها لتعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.

يمتاز النظام المصرفي الأردني بتطوره العالي وبمرونته وباتفاقه وانسجامه مع المعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي جعل منه نظاما جاذبا للغاية وجديرا بثقة المستثمرين، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال حقيقة أن 50٪ من حقوق المساهمين في البنوك المرخصة في الأردن تعود لغير الأردنيين، ومن خلال النمو المطرد لودائع غير المقيمين في البنوك الأردنية والتي بلغت 19.2٪. تحسن عرض معظم المؤشرات النقدية والمؤشرات الإيجابية في عام 2015، لا سيما على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى 14.2 مليار دولار، فضلا عن تراجع الدولار الذي يعكس الطلب المتزايد على الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، وإدراكا لقيمة المشاريع والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، قامت الحكومة الأردنية بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للأعوام 2015-2019، الأمر الذي يدل على مدى التزام الحكومة الأردنية في تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستفادة من رأس المال البشري القوي في البلاد.

يفخر الأردن بشبابه، والذي يمثل رأس المال الأكثر قيمة للبلاد، حيث تجذب القوى العاملة الأردنية المؤهلة تكنولوجيا، والمتميزة بمستويات التعليم والتأهيل والتدريب الجيد، الكثير من المستثمرين إلى الأردن، ودليل ذلك أن أكثر من 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مخصص للتعليم وبناء القدرات للقوى العاملة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل مرتفع في معرفة القراءة والكتابة (91%) وتمكين الأردنيين من أن يكونوا ضمن القوى العاملة الأكثر كفاءة والأعلى بنسب التعيين والتعاقد على مستوى الشرق الأوسط.

بناء على ما سبق، فإن المشهد الاقتصادي والاستثماري الأردني وما يمتاز به من خصائص متينة ومتنوعة ومرنة، يضع الأردن كوجهة استثمارية تنافسية.

أهم المؤشرات الاقتصادية

• نمو الناتج المحلي الإجمالي

تباطأ النمو الاقتصادي حيث أصبح النمو 2.4 في المئة في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2014 ومشابه لمتوسط معدلات النمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعزى النمو في الاقتصاد الوطني من خلال التحسينات الشاملة في معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص؛ خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال التجارية، النقل والتخزين والاتصالات، المناجم والمحاجر، والتصنيع، وقطاعات الزراعة، والذي ساهم بنسبة 1.8 نقطة مئوية (أو 0.75 في المئة) لمعدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي. مما يعني تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

تباطأ النمو أيضا في التجارة والمطاعم والفنادق والتصنيع؛ المواصلات؛ والكهرباء والماء. وفي الوقت نفسه، تقدم التمويل، والتأمين وخدمات رجال الأعمال بوتيرة أسرع.

• معدل التضخم

انخفض معدل التضخم 0.9 في المئة في عام 2015، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام السابق. وبلغ متوسط معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.1 في المئة من عام 2011 حتى عام 2015.

• البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 13 في المئة في عام 2015، مقارنة مع 11.9 في المئة في عام 2014. هذه الزيادة يمكن أن يرجع إلى اضطراب هيكلي في سوق العمل، فضلا عن المنافسة من العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة وخاصة من سوريا.

• القطاع الخارجي

هناك عدد من المخاطر والتي تجلت في عام 2015 بسبب إغلاق طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق وعدم الاستقرار في المنطقة والتي أثرت سلبا على العديد من المؤشرات في القطاع الخارجي مثل التجارة والسياحة والاستثمار المباشر.

إضافة الى ذلك، ارتفعت القروض المصروفة بمقدار 545.3 مليون دينار، وذلك بسبب استخدام صناديق النقد الدولية والعربية (صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) والتسهيلات الائتمانية. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الميزان الكلي للمدفوعات فائضا قدره 328700000 دينار في عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 1,550.7 مليون دينار في عام 2014.

وعلاوة على ذلك، شهد صافي وضع الاستثمار الدولي (IIP) زيادة في التزامات المملكة للخارج؛ لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع التزام صافي بلغ 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014 وذلك نتيجة للزيادة في المخزون من الموجودات والمطلوبات في كل القطاعات الاقتصادية والمالية الخارجية لتصل إلى 18,657.9 مليون دينار و43,015.5 مليون دينار على التوالي.

ارتفع الدين الخارجي في الأردن إلى 9390.50 مليون دينار في عام 2015 من 8030.10 مليون دينار في عام 2014، كما بلغ متوسط الدين الخارجي في الأردن 5433.67 مليون دينار منذ عام 1988 حتى عام 2015، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 9390.50 مليون دينار في عام 2015 وأدنى مستوى قياسي عند 3640.20 مليون دينار في عام 2008.

البيئة الاستثمارية في الأردن

يعد الاستثمار في الأردن واحداً من المصادر الحيوية لتعزيز الاقتصاد بالنظر إلى أن الاقتصاد الأردني هو من بين أصغر الاقتصادات في الشرق الأوسط، مع قلة إمدادات المياه، والنفط، وغيرها من الموارد الطبيعية، واعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية.

من خلال موقع الأردن مصحوبا بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة، تتيح الوصول إلى 1.5 بليون من المستهلكين، وتمكن المملكة لتكون طريقا تجاريا استراتيجيا لكثير من الدول والمناطق المجاورة لها.

يطمح الأردن إلى خلق وجهة استثمارية تنافسية من خلال استثمار والبناء على العديد من المزايا التي ذكرت أعلاه، حيث ركزت الحكومة جهودها لتنفيذ وتحقيق خطوات متقدمة وكبيرة في مجالات الإصلاح الهيكلي والقانوني، ومن الأمثلة على تلك الجهود قانون الاستثمار الجديد لعام 2014، وقانون الضريبة، بالإضافة إلى المساعي الأخرى المتعلقة بتوفير أكبر قدر للحصول على الائتمان من قبل المؤسسات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم

حوافز استثمارية أكبر لقطاعات محددة ذات الأولوية والتي تم تحديدها من خلال قانون الاستثمار الجديد ورؤية الأردن لعام 2025.

إضافة إلى ذلك، بهدف السعي نحو تعزيز بيئة الأعمال، تم اطلاق إنشاء العديد من المناطق التنموية والصناعية الموزعة جغرافيا في جميع أنحاء المملكة، حيث تمتاز هذه المناطق بموجب قانون الاستثمار الجديد، بمجموعة من الحوافز التي تشمل معدل ضريبي بنسبة 0٪ على الصادرات، وضريبة المبيعات، ورسوم الاستيراد، وضريبة الخدمات الاجتماعية، وضريبة الأرباح، وضريبة الدخل بنسبة 5٪ من جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلية التي تتم داخل المناطق التنموية. أما بالنسبة للاستثمارات في المناطق الحرة، فتتمتع بالإعفاءات من الرسوم الجمركية والإعفاءات من ضريبة الدخل والإعفاءات من ضرائب الأبنية والأراضي وغيرها. كما تتمتع كل من المناطق التنموية والمناطق الحرة بالتسهيلات فيما يتعلق بالتأشيرات وتصاريح الإقامة للمستثمرين والعاملين بالإضافة إلى التسهيلات المرتبطة بعودة رؤوس الأموال والأرباح إلى مواطنها بعملة قابلة للتحويل، حيث نجحت هذه المناطق الصناعية في جذب مبالغ كبيرة نسبيا من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن.

الأولويات الاستثمارية الوطنية الرئيسية:

عملت هيئة الاستئثار الأردنية على أخذ دور قيادي في تطبيق السياسات الحكومية لترويج وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية تحفز الأداء الاقتصادي من خلال استراتيجية ترويج الاستثمار التي تم إطلاقها في عام 2016.

وبموجب قانون الاستثمار تتولى هيئة الاستثمار الأردنية الى :

- تنظيم عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة المنتشرة في محافظات المملكة ومراقبة أدائها لخدمة الاقتصاد الوطني.
- تطوير الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية.
- إنشاء مراكز تجارة وتنظيم معارض وفتح أسواق لترويج المنتجات الوطنية إلى جانب تسويق وزيادة الصادرات الوطنية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالجهات الحكومية والخاصة لتحسين ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية وتطويرها.

بالنسبة للبيئة الاستثمارية في العقبة:

وبالنسبة للبيئة الاستثمارية في محافظة العقبة :

حسب ما ورد في قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 ونظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نمواً (صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة (2014) فإنه يترتب ما يلي من الضرائب والإعفاءات الضريبة على المشاريع الاستثمارية

جدول 3 ضريبة الدخل المستحقة والاعفاءات الضريبية

المناطق الأقل نمواً	المناطق التنموية
تكون ضريبة الدخل 20% حسب التقسيمات الواردة في القانون تصنف محافظة العقبة من الفئة (أ) حيث يحصل المستثمر/المستثمرون على 100% إعفاء ضريبي على ضريبة الدخل لمدة 20 سنة من تاريخ الاستثمار، على ان لا تقل النسبة عن 5%	تكون ضريبة الدخل 5% يحصل المستثمر/المستثمرون على 75% إعفاء ضريبي على ضريبة الدخل داخل المناطق التنموية.

3. تحليل السوق

وصف المشروع

نظرا للاستخدامات المتعددة لخامات الجرانيت فإنه من المجدي اقامة مقلع يهتم باستخراج هذا الخام ومن ثم تسويقه بعد تقطيعه وتلميعه والذي سيعود بالمنفعة على المجتمع المحلي من حيث تشغيل الايدي العاملة ورفد السوق المحلي بمنتجات جرانيتية ذات جودة عالية اضافة الى زيادة الكميات التصديرية للخارج.

الجرانيت

عبارة عن صخر ناري جوفي تكون تحت درجات حرارة عالية. يتشكل الجرانيت أساساً من ثلاثة معادن . المرو وسليكات الألومنيوم القلوي والبلاجيوكلاز. وتعطي هذه المعادن الجرانيت الألوان المختلفة (الأبيض أو القرمزي أو الرمادي). ويحتوي الجرانيت أيضاً على كميات قليلة من المعادن البنية الداكنة أو الخضراء الداكنة أو السوداء مثل ميكا الهورنبلند والبيوتيت. وتتميز حبيبات المعادن في الجرانيت بالضخامة بحيث يمكن التفريق بينها بسهولة. وبلغ عرض كثير من الذرات 0,5سم. توجد المعادن في الجرانيت متشابكة كالقطع في لعبة القطع المخرمة. ونتيجة لذلك يُعتبر الجرانيت صخرة صلبة قوية التحمل ومفيدة في إنشاء المباني. ومعظم الجرانيت يمكنه تحمّل عوامل التعرية لقرون، ويمكن صقله حتى يصير أملس مما يجعله صالحاً لبناء الأعمدة، وشواهد القبور والآثار التي يراد لها أن تعمّر طويلاً. هناك أنواع أخرى يتميز بها الجرانيت من حيث النسيج مثل النسيج البروفيري الذي يتميز به الجرانيت عن باقي الصخور النارية وهذا النسيج يدل على أن الجرانيت تجمد على مرحلتين الأولى ببطء والأخرى بسرعة مما

أوجد نسيج بروفيري وهو خليط من البلورات الواضحة والدقيقة). أصله يتميز بنسيج خشن الحبيبات لأنه برد ببطء تحت سطح الأرض مما سمح بنمو البلورات ووضوحها

يصنف الجيولوجيون الجرانيت على أنه صخر ناري. انظر: الصخور النارية. وقد خلصوا إلى أن معظم الجرانيت تكوّن بواسطة تبلور الصهارة (المادة الصخرية المذابة) بالتبريد البطيء. والصهارة لها تكوين الجرانيت الكيميائي نفسه، ونتجت من انصهار الصخور على مسافة تتراوح بين 25 و 40 كم تحت اليابسة، في درجة حرارة تتراوح بين 650 و 9000°م. وترتفع الصهارة لأنها أخف وزناً من الصخور الصلبة المحيطة بها. وتبرد الصهارة كلما ارتفعت. ويبرد معظمها ببطء شديد كاف لتكوين بلورات خشنة تتصلب تحت سطح الأرض. وتتسرب الصهارة في بعض الأحيان من البراكين، وتبرد بسرعة لتكوّن بلورات كبيرة، وتعرف الصخرة الناتجة عن ذلك بالريوليت أو الجرانيت الجَمَعي، ولها تكوين الجرانيت الكيميائي نفسه إلا أنّ ذراتها ناعمة. وقد دلّت التجربة على أن كثيراً من أنواع الصخور تُنتج الجرانيت عندما تنصهر. وتنصهر الصخور على مراحل، إلا أن المعادن التي تكوّن الجرانيت تنصهر أولاً. وقد يكون من أسباب وجود الجرانيت بكثرة سهولة لانصهار مادته الصخرية. تتكون القارات إلى حد كبير من الجرانيت المدفون تحت الصخور الرسوبية ويظهر معظم الجرانيت عندما ترتفع الصخور المدفونة بعمق إلى سطح الأرض نتيجة لحركات تكوين الجبال على القشرة الأرضية. وعندما تنكشف قمم الجبال نتيجة لعوامل التعرية تظهر صخور الجرانيت التي تحتها.

مواصفاته

يصنف كيميائياً بأنه صخر ناري حمضي لأن وزنه النوعي منخفض ولونه فاتح مما يدل على نسبة المعادن السيليكاتية تزيد فية عن 65% مثل معدن الكوارتز والبلاجوكليز والبيوتيت والمسكوفيت.

أشكاله

تختلف أشكاله وألوانه، كما تختلف أحجامه السطحية فالبعض يفضل الجرانيت بقياسات صغيرة والبعض يفضل الكبيرة الحجم لتكون أكثر جمالاً عند التركيب. وتختلف السماكة عند القص أيضاً فأحياناً يتطلب الديكور عدة مقاسات منها القليل السماكة ومنها السميك وعادة ما يكون الرفيع للحائط والسميك للأرضيات. وللمسطح أيضاً أنواع فمنها المطفي ومنها المصقول اللامع.

أنواع الجرانيت

الجرانيت الصّناعي: يعتبر الجرانيت من الحجارة ذات الكلفة العالية عند استخراجها وصقلها؛ حيث يتم الاعتماد على الأيدي العاملة في استخراجِه ونشره على شكل ألواح مقابل أجور عالية، ونتيجةً لذلك ظهر ما يسمى بالجرانيت أو الرخام الصناعي. يتكون الرخام الصناعي من كسر أو قطع الرخام والأسمنت ومواد كيميائية يتم تصنيعها على شكل ألواح، تتميز بخلوها من الشروخ أو الثّقوب، وتعدد ألوانها وزخارفها وصلابتها ومقاومتها لعوامل الاحتكاك، وعادة ما يتم تقسيم الألواح إلى سماكة أقل من الجرانيت الطبيعي. يستخدم الرخام الصناعي في مجالات أوسع من الرخام الطبيعي؛ حيث يسهل استخدامه في الأدراج وواجهات المباني، وكذلك في الأرضيات وغيرها من الاستخدامات الأخرى.

الجرانيت الطبيعي: تنتشر في الأرض أنواع كثيرة من الجرانيت الذي يختلف بقساوته ونسبة المعادن التي تتحكم في لونه وقساوته نتيجة البرود البطيئة للصهارة البركانية التي يتكون منها الجرانيت. هناك أنواع كثيرة للجرانيت الطبيعي التي يمكن تمييزها حسب المنطقة التي يتواجد فيها الجرانيت.

الخصائص الصخرية للجرانيت:

الملاحظة بالعين المجردة: من خلال الملاحظة بالعين المجردة أو المكبر اليدوي أو المكبر الزوجي يتبين أن الجرانيت تكون من بلورات على شكل حبيبات يتم التعرف عليها من خلال الشكل واللون:

بلورات الفلدسبات (Feldspath) ذات شكل منتظم (غالباً مستطيلة) وألوان مختلفة
بلورات الميكا (Mica) على شكل وريقات دقيقة ولامعة، تكون إما سوداء أو بيضاء.
بلورات المرو (Quartz) رمادية تشبه الزجاج.

الجرانيت تكون بواسطة تبلور الصهارة (المادة الصخرية المذابة) بالتبريد البطيء. والصهارة لها تكوين الجرانيت الكيميائي نفسه، ونتجت من انصهار الصخور على مسافة تتراوح بين (25 و 40 كم) تحت اليابسة، في درجة حرارة تتراوح بين (650 و 900°م). وترتفع الصهارة لأنها أخف وزناً من الصخور الصلبة المحيطة بها. وتبرد الصهارة كلما ارتفعت. ويبرد معظمها ببطء شديد كاف لتكوين بلورات خشنة تتصلب تحت سطح الأرض. وتتسرب الصهارة في بعض الأحيان من البراكين، وتبرد بسرعة لتكوين بلورات كبيرة، وتعرف الصخرة الناتجة عن ذلك بالريوليت أو الجرانيت الحمي، ولها تكوين الجرانيت الكيميائي نفسه إلا أن بلوراتها ناعمة. وقد دلت التجربة على أن كثيراً من أنواع الصخور تُنتج الجرانيت عندما تنصهر. تتكون القارات إلى حد كبير من الجرانيت المدفون تحت الصخور الرسوبية. ويظهر معظم الجرانيت عندما ترتفع الصخور المدفونة بعمق إلى سطح الأرض نتيجة لحركات تكوين الجبال على القشرة الأرضية. وعندما تنكشف قمم الجبال نتيجة لعوامل التعرية تظهر صخور الجرانيت التي تحتها. أهم خصائص للصهارة أو الماجما هي:

- 1- تتميز الصهارة بأنها تتكون في معظمها من السيليكا.
- 2- تتميز الصهارة بارتفاع درجة حرارتها.
- 3- تتميز الصهارة بقدرتها على الحركة وقابليتها للتدفق والانثاق. وهذا صحيح بالرغم من أن بعض الصهارات تكاد تكون صلبة.

جدول 4 الخصائص الفيزيائية لخام الجرانيت

الخواص	
اللون	رمادي منقط بالأسود
الملمس	خشن
المكسر	زاوي
التجانس	غير متجانس مؤلف من ثلاث عناصر: الكوارتز: (المرو) شفاف أو رمادي. الفلدسبات: أبيض أو وردي . الميكال: بيضاء/ سوداء.
النفذية	عديم النفذية
تأثير الحمض	لا يؤثر

جدول 5 التركيب الكيميائي

النسبة	التركيب
% 73,86	السيليس SiO_2
% 1.91	أكاسيد الحديد $\text{Fe}_2\text{O}_3, \text{FeO}$
% 0.26	أكسيد المغنيزيوم MgO

الجرانيت: صخر حامضي لأنه يحتوي على نسبة سيلس تبلغ : 73.86 % و هي تفوق 66 % ولونه فاتح لأنه فقير من الحديد و المغنيز (0.26+1.91) = 2.17 %

أهداف المشروع

يهدف المشروع المقترح الى ما يلي:

- استغلال ملايين الأطنان من خامات الجرانيت، مما يجعل هذه الخامات صالحة للإستخدام في صناعات في المباني والديكور.
- استغلال خامات الجرانيت ومعالجتها يؤدي الى الحصول على منتجات ذات نقاوة عالية تشجع الصناعات على استخدام هذه المنتجات المحلية البديلة بدلا من المستوردات الأجنبية.
- دفع عجلة التنمية في مجال استغلال الثروات المعدنية المحلية واستخدامها في كثير من الصناعات القائمة حاليا لأعمال الديكور والزخرفة والبناء.

المنتج المقترح

إستخداماته:

أستخدم هذا النوع من الصخور استخداما واسعا لنحت التماثيل والأعمدة، وهو يتميز بتحملة لعوامل الحت والتعرية أكثر من أنواع الصخور الرسوبية. ويعتبر الجرانيت ذا أهمية اقتصادية كبيرة ويستخدم أيضا في المنازل كالسلالم والمطابخ ومن أنواعه المعروف الجرانيت السعودي.

الجرانيت في الأرضيات:

يمكن استخدام الجرانيت في الأرضيات , خصوصا أرضيات الفيلات و القصور حيث يضيفي هذا الأخير جمالية و منظر هادئ فخم للمكان , لكن يجب الإنتباه إلى كون الجرانيت لا يستعمل بالنسبة لجميع الأرضيات فمثلا لا ينصح بإستخدامه في الأرضيات التي يوجد عليها إمتصاص وضغط كبير للأوزان كأرضيات المخازن و المعامل.

الجرانيت في الواجهات الخارجية للمباني:

يستخدم كذلك الجرانيت في الواجهات الخارجة للمباني بوفرة , لكن يختلف استعمال الجرانيت في الواجهات الخارجية للمباني من ناحية الملمس حيث يتم اعتماد الرخام ذو ملمس قاسي وليس أملس , كما يجب أخذ وزن و مساحة الجرانيت أثناء التخطيط بعين الاعتبار.
الجرانيت للأدراج وأسفل الجدران:

يتم استخدام الرخام و الجرانيت في الأدراج و أسفل الجدران أو ما يسمى بالسيكلو , (skirting) و يضيف جمالية و لمسة إبداعية و خصوصا اذا كان الجدار بدوره من الجرانيت.
الجرانيت في الحمامات و المغاسل:

يستخدم الجرانيت لتزيين الحمامات و المغاسل مع توفر عدة أشكال و ألوان لهذا الغرض , كما يجب الإشارة لوجوب اختيار جرانيت ذو سماكة 3 سم بالنسبة للمغاسل و اختيار المغسلة مسبقا ليتم تقطيع الجرانيت ليتوافق معها.
الجرانيت كونتر توب (counter top) للمطابخ و الرفوف:

يتم استخدام الجرانيت كذلك في كونتر توب للمطابخ لكونه صلب و يتحمل عمل المطبخ و كذلك يتم استخدامه في الرفوف, و ينصح بإختيار سماكة 3 سم بالنسبة لهذا الغرض مع اختيار ألوان داكنة بدل الفاتحة و دهن الجرانيت بمادة عازلة و يجب تلميع الجرانيت وتدوير الحواف.

إستخدامات أخرى:

- تغطية المساحة المحاذية لإطارات الأبواب والنوافذ.
- تصميم المنحوتات الفنية والقطع الفنية بإستخدام الجرانيت كمادة أساسية.
- إستخدام الجرانيت في تشكيل الفسيفساء والموزيك

الفئات المستهدفة

- شركات المقاولات
- شركات تصنيع المطابخ
- شركات أعمال الديكور

تحليل حجم السوق

يوجد نحو 2000 معمل لانتاج الجرانيت والرخام والحجر في الأردن. يقدر حجم الاستثمار الكلي لقطاع الرخام والجرانيت بحسب جمعية مصدري الحجر والرخام بما يقارب نصف مليار دينار, ما يعادل 700 مليون دولار, وبناء على احصاءات الجمعية فاق حجم التصدير العام الماضي الى الخارج 30 مليون دولار.

تحليل المنافسين

- مصنع الرضوان للجرانيت، ما يتميز به مصنع الرضوان هو وجود جميع الماكينات التي تلزم لإستيراد كتلة غير منتظمة من الرخام او الجرانيت وإنتاج منها قطع بمواصفات معينة ودقيقة حسب الطلب.
- مصنع خليفة للجرانيت.
- مصنع ملحم للجرانيت.
- مجموعة سليم الزمار للرخام والجرانيت.
- محاجر شركة فرست للجرانيت.
- شركات أخرى

تحليل الأسعار وسياسة التسعير

تتراوح اسعار الجرانيت المستخدم في اعمال الديكور في السوق المحلي ما بين 7-30 دينار أردني حسب تصنيف المنتج، وبناءا على كميات الصادرات والواردات لخامات الجرانيت فإنه هناك فرصة كبيرة للمنافسة بطاقة إنتاجية تقدر بـ 5,000 م³ بالسنة بالإضافة الى فتح أسواق خارجية والجدول (3) ادناه يبين الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع.

جدول 6 الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع

الصف	النسبة (%)	الإنتاج السنوي (م ³)	سعر م ² (دينار أردني)	سعر م ³ (دينار أردني)	الإيرادات السنوية (دينار أردني)
المنتج الرئيسي (جرانيت مصقول)	85	4,250	30	-----	4,249,995
المنتج الثانوي (كسر جرانيت)	15	750	-----	7	5,250
المجموع	100	5,000	-----	-----	4,255,245

الحصة السوقية المتبعة

سيتم انشاء مقلع بطاقة انتاجية 5,000 م³ للمنافسة بحصة سوقية تقدر بـ 0.25% بناء على الخبرة الفنية كما يمكن زيادة كمية الانتاج مما يؤدي الى ارتفاع بالحصة السوقية بالاعتماد على معطيات الاستخدام والعرض والطلب في السوق المحلي.

تحليل الإيرادات المتوقعة

الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع

والجدول التالي يبين إيرادات المشروع السنوية المتوقعة من خلال عام (2018-2027)

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	فرضيات الأسعار
33	32	31	30	29	28	27	27	26	25	سعر متر مربع جرانيت مصقول
9	9	9	8	8	8	8	7	7	7	سعر متر مكعب من كسر جرانيت
4621025	4486433	4355760	4228893	4105721	3986137	3870036	3757317	3647880	3541631	إيرادات جرانيت مصقول
6850	6651	6457	6269	6086	5909	5737	5570	5408	5250	إيرادات كسر جرانيت
4627876	4493083	4362217	4235162	4111807	3992046	3875773	3762886	3653288	3546881	مجموع الإيرادات

4. التحليل الفني

يهدف هذا الجزء إلى توضيح المواصفات الفنية للمشروع إضافة إلى تقدير واستعراض أهم بنود التكاليف الاستثمارية والتشغيلية اعتماداً على نتائج الدراسة السوقية. يشمل التحليل الفني شرح ووصف عام لجوانب المشروع ومكوناته بالإضافة إلى حساب المستلزمات الإنشائية والتشغيلية للمشروع مع تحديد المواصفات العامة التي بنيت عليها التكاليف، طبقاً لتقديرات الفريق الفني.

الموارد البشرية المطلوبة

يمثل الجدول التالي العمالة المطلوبة للمشروع:

جدول 7 الموارد البشرية المطلوبة

العدد	المسمى الوظيفي
1	مدير مشروع
2	فني قص حجر
1	محاسب
2	عمال
4	سائق
2	حارس
1	عامل نظافة
13	مجموع الموظفين

وفيما يلي الوصف الوظيفي للعاملين في المشروع:

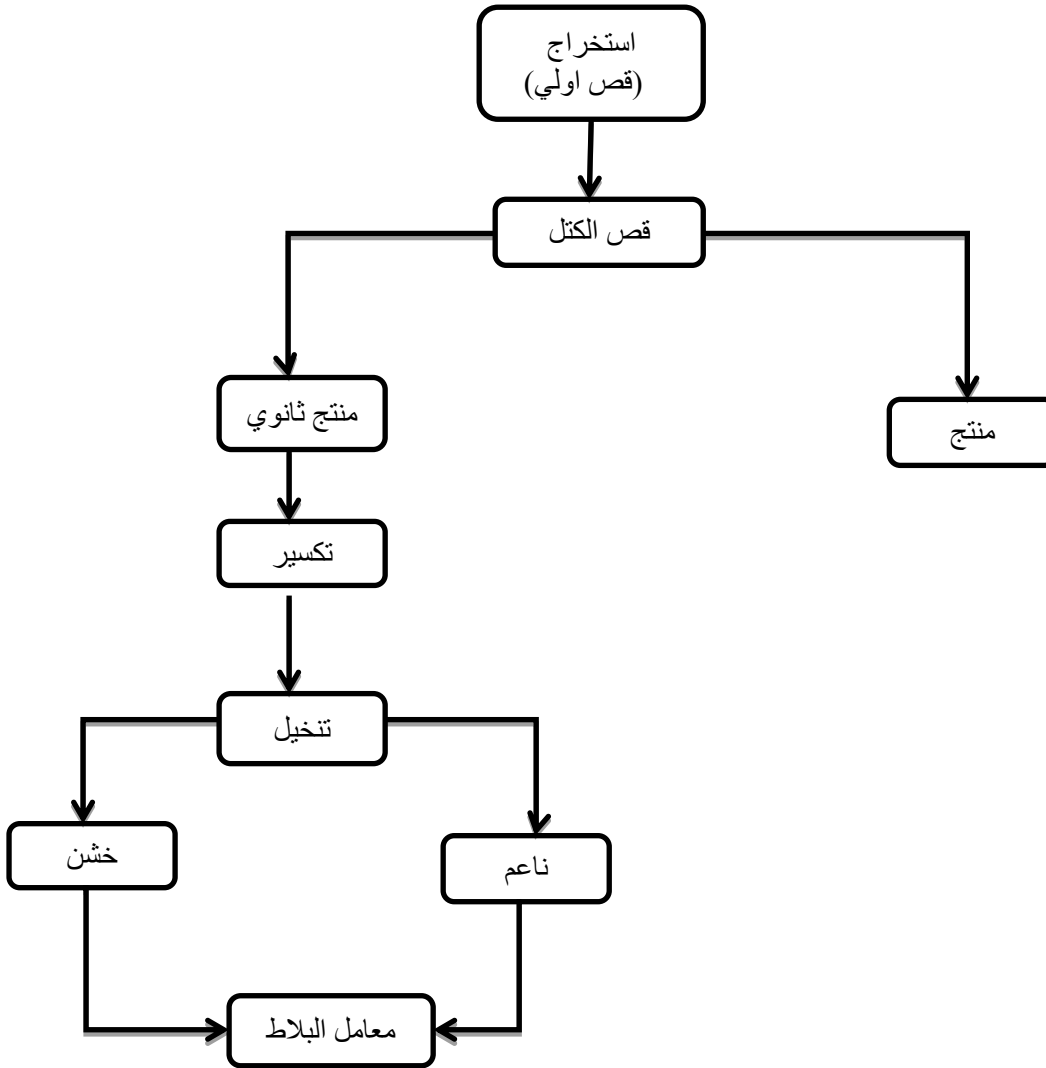
- مدير مشروع: يعمل منفرداً وضمن الصلاحية المخولة له ويقوم باقتراح سياسات وخطط العمل، وتمثيل الإدارة وتخطيط وإدارة سير العمل بالمعمل، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج بما يتفق والسياسات المقررة وأهداف وغايات المصنع بالشكل الأمثل لتحقيق مصالح أصحاب العمل.
- فني قص حجر: يقوم بقص الأحجار بطريفة فنية بعد استخراجها من المقلع.
- محاسب: مسئول عن حساب التكاليف للمصنع بالإضافة إلى إدخال كافة القيود المحاسبية على دفاتر الحسابات وتحضير الميزانية السنوية.
- عمال: هم العمال الذين يقومون بأمور الحفر وأعمال الاستخراج.
- سائقين: يقوم بنقل خامات الجرانيت من المصنع إلى المصنع لإعادة تصنيعها.
- حارس: تنفيذ التعليمات الأمنية المعتمدة للحفاظ على النظام الأمني للموقع.
- عمال نظافة: القيام بأعمال النظافة والتطهير للحفاظ على نظافة المكان ومكاتب الإدارة ونظافة الحمامات والمرافق.

تحليل الموقع

سيتم إقامة المصنع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الواقعة في جنوب المملكة، حيث سيتم أخذ حق تنقيب ومن ثم تعدين في منطقة جنوب العقبة.

وصف العملية الانتاجية

رسم توضيحي (3): خطوات تصنيع الجرانيت



بالاعتماد على مخطط سير العمليات اعلاه فإنه سيتم استخراج خام الجرانيت من مواقعه بقصه أولاً للحصول على كتل وثم يتم نشره للحصول على الألواح وصقله ليصبح صالحاً لاستخدامات الديكور وسينتج ركام ثانوي الذي سيتم الاستفادة منه بتكسيهه بواسطة الكسارة الفكّية ومن ثم تنخيله ليتم استخدامه في مجال تصنيع البلاط.

تحليل المتطلبات الفنية

لأرض والأعمال الإنشائية

سيتم إقامة المصنع في محافظة العقبة الواقعة في جنوب المملكة، حيث سيتم استئجار قطعة أرض بمساحة 50,000 متر مربع

جدول 8 الأرض المطلوبة للمشروع

الأرض	المساحة م ²
قطعة الأرض المطلوبة	50,000

وفيما يتعلق بالأعمال الإنشائية المطلوبة للمشروع فتتمثل فيما يلي:

جدول 9 الأعمال الإنشائية المطلوبة

أعمال إنشائية	المساحة (م ²)
أعمال الأبنية	150
بناء هنجر	500

الآلات والمعدات

يوضح الجدول التالي الآلات والمعدات التي يحتاجها المشروع كما يلي:

جدول 10 الآلات والمعدات

العدد	الآلات والمعدات
1	لودر
1	آلة تكسير
3	منشار قص
1	قلاب
1	آلة تنخيل

الأثاث والمفروشات

يلزم المشروع الى أثاث مكتبي متكامل، كمكاتب إدارية ومكيفات وغيرها.

المركبات ووسائل النقل

يحتاج المشروع الى وسائل النقل التالية :

العدد	المركبات ووسائل النقل
2	بيك أب

المتطلبات والإجراءات القانونية

يبين الشكل التالي الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة تنقيب وحقوق تعدين بالإعتماد على هيئة قطاع تنظيم الطاقة والمعادن.

رسم توضيحي (4): خطوات الحصول على رخصة تنقيب وحقوق تعدين



المصدر: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

5. التحليل المالي

أن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هي دراسة جدوى لإستخراج الجرانيت لإستخدامات الديكور في محافظة العقبة، ولقد استندت هذه الدراسة على الفرضيات المالية والفنية للوصول الى النتائج التي تساعد في احتساب مدى ربحية المشروع بناءا على الفرضيات والحقائق وعلى المعلومات المالية للمشروع.

الفرضيات والحقائق

الفرضيات والحقائق

افتراضات وأسس للحسابات:

- تم استخدام معامل خصم مقداره 10.75% ليعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وليمثل نفقة الفرصة البديلة المتاحة. حيث استخدمت معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر وأسعار الفوائد على القروض وعلاوة مخاطر السوق كفرصة بديلة متاحة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمر.
- مقدار ضريبة الدخل على صافي عائد المشروع ما مقداره 20% طوال عمر المشروع.
- تم تقدير رأس المال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة في بداية المشروع وتم كذلك تقدير الزيادة السنوية في رأس المال العامل لتضاف إلى التكاليف التشغيلية ثم جرى تقدير رأس المال العامل الإجمالي ليضاف إلى التدفقات الداخلة في نهاية عمر المشروع.
- إن مدة الدراسة المالية هي 10 سنوات من بداية 2018 وهي بداية التشغيل

جدول 11 : الفرضيات العامة

معلومات عامة	
جميع مبالغ الدراسة (العملة)	دينار أردني
مدة الدراسة المالية (سنة)	10
سنة بداية التشغيل المتوقعة	2018
آخر سنة للدراسة المالية	2027

جدول 12 : اسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات	دينار أردني
دولار أمريكي	0.708
يورو أوروبي	0.760

جدول 13 : أوقات عمل المشروع

أوقات العمل	
عدد الأسابيع في السنة	52
عدد أيام العمل في الأسبوع	7
عدد أيام السنة	300
عدد ساعات العمل في اليوم الواحد	8

جدول 14 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية

معدلات الزيادة السنوية	المعدل السنوي
معدلات الزيادة السنوية في عدد السكان	2.20%
أسعار البيع تزداد سنويا بنسبة (1)	3.00%
المصاريف تزداد سنويا بنسبة (2)	3.00%
الرواتب والأجور وما في حكمها تزداد سنويا بنسبة (4)	4.1%

(1) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(2) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(3) المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي

جدول 15 : فرضيات المصاريف

فرضيات المصاريف	
مصاريف المواد الأولية والتعبئة و التصنيع من الإيرادات	65%
مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات	5%
مصاريف الصيانة من الإيرادات	2.5%
مصاريف المستهلكات من الإيرادات	1%
مصاريف التأمين من قيمة الأصول	0.75%
مصاريف التسويق من الإيرادات	0.25%

جدول 16 : فرضيات ضريبة الدخل

فرضيات ضريبة الدخل	القيمة
معدل ضريبة الدخل في الأردن	20%
ضريبة استخراج ثروات طبيعیه / دينار اردني للطن	0.5
معدل ضريبة الدخل بعد احتساب نسبة الخصم	20%
نسبة الاحتياطي الإجباري	10%
فرضيات أخرى	القيمة
تم احتساب الرواتب السنوية بافتراض راتب شهر مضروب في (عدد أشهر)	14

علاوة المخاطرة	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر (1)
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون (2)
10.12%	علاوة مخاطر السوق (3)
20%	معدل ضريبة الدخل
0.89	بيتا " المخاطر النظامية" (4)
4.00%	نسبة النمو

(1) المصدر: Spreads and Risk Premiums Report Damodaran's Country Default

(2) المصدر: البنك المركزي الأردني

(3) المصدر: Report Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums

(4) المصدر: Damodaran Beta By Sector, Jan 2014, pages.stern.nyu.edu

جدول 17 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	
%6.50	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر
%9.48	العائد إلى أجل استحقاق الديون
%10.12	علاوة مخاطر السوق
%20	معدل ضريبة الدخل
0.89	بيتا " المخاطر النظامية"
656,861	حقوق الملكية
985,292	قيمة القروض
القروض	
%9.48	كلفة الاقتراض قبل الضرائب
%7.58	كلفة الاقتراض بعد الضرائب
985,292	قيمة القروض
%60	نسبة القروض
حقوق الملكية	
%15.5	كلفة حقوق الملكية
656,861	قيمة حقوق الملكية
%40	نسبة حقوق الملكية
إجمالي	
1,642,154	قيمة المشروع
%100	نسبة المشروع
%10.75	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المصاريف الرأسمالية

تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 1,642,154 دينار أردني وتغطي كل من تكاليف الأعمال الإنشائية، الآلات والمعدات، الأثاث والمفروشات، مصاريف ما قبل التشغيل، رأس مال العامل الأولي. وفي الجداول التالية تبين تفاصيل مصاريف التكاليف:

جدول 18 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الإنشائية (دينار أردني)

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة
اعمال الابنيه	200	150	30,000
بناء هنجر	100	500	50,000
اعمال اخرى			8,000
الكلفة الإجمالية			88,000

جدول 19 المصاريف الرأسمالية من الآلات والمعدات (دينار أردني)

الآلات والمعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
لودر	1	60,000	60,000
آلة تكسير	1	40,000	40,000
منشار قص	3	25,000	75,000
آلة تنخيل	1	25,000	25,000
قلاّب	1	400,000	400,000
المجموع (دينار أردني)			600,000

جدول 20 كلفة الأثاث المطلوبة للمشروع (دينار أردني)

الأثاث والمفروشات	العدد	كلفة الوحدة	الكلفة الإجمالية
أثاث	-	-	10,000
المجموع			10,000

جدول 21 المركبات اللازمة للمشروع (دينار أردني)

المركبات ووسائل النقل	العدد	كلفة الوحدة	الكلفة الإجمالية
بك اب	2	23,000	46,000
الكلفة الإجمالية			46,000

تتكون من مجموعة من المصاريف التي يتم إنفاقها قبل بدء عمل المشروع وقبل تحقيق أي إيرادات. وتشمل الرسوم والتراخيص الحكومية ومصاريف التسويق ومصاريف التدريب والتنقل وتم تقديرها كما يلي:

جدول 22 مصاريف ما قبل التشغيل (دينار أردني)

مصاريف ما قبل التشغيل	الكلفة التقديرية (دينار)
رسوم حكومية	500
تنقل	750
تسويق	500
تدريب	750
المجموع	2,500

يعبر رأس المال العامل الأولي عن مقدار حاجة المشروع إلى السيولة اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل المشروع وذلك إلى حين بدء المشروع بوضع الإيرادات، يبين الجدول التالي البنود المكونة لرأس المال العامل الأولي:

جدول 23 رأس المال العامل الأولي (دينار أردني)

رأس المال العامل الأولي	عدد الأشهر	النسبة المئوية	الكلفة التقديرية
المصاريف التشغيلية	3	25%	716,913
المصاريف الإدارية والعمومية	3	25%	4,397
مصاريف التسويق	3	25%	2,217
الرواتب غير المباشرة	3	25%	22,840
المجموع			746,367

جدول 24 ملخص المصاريف (دينار أردني)

ملخص المصاريف الرأسمالية	الكلفة (دينار)	نسبة التحوط	الكلفة (دينار)	من الإجمالي %
الأرض	0	10%	0	0.0%
الأعمال الإنشائية	88,000	10%	96,800	5.9%
الألات والمعدات	600,000	10%	660,000	40.2%
الأثاث والمفروشات	10,000	10%	11,000	0.7%
المركبات ووسائل النقل	46,000	10%	50,600	3.1%
مصاريف ما قبل التشغيل	2,500	10%	2,750	0.2%
رأس المال العامل الأولي	746,367	10%	821,004	50.0%
المجموع (دينار)	1,492,867		1,642,154	100%

مصادر التمويل

يتألف هيكل التمويل المطلوب للمشروع من قروض وحقوق ملكية، قدرت الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع بـ (1,642,154) دينار، حيث سيتم تمويل ما نسبته (60%) من المشروع عن طريق القروض وبمبلغ (985,292) دينار أردني، وباقي المبلغ المطلوب (40%) عن طريق التمويل الذاتي (حقوق الملكية) وبمبلغ قدره (656,861) دينار أردني. يوضح الجدول الآتي الهيكل العام للتمويل المطلوب:

جدول 25 مصادر وإستخدام التمويل (دينار أردني)

النسبة	المبلغ	مصادر التمويل
40%	656,861	حقوق ملكية (تمويل ذاتي)
60%	985,292	قروض
100%	1,642,154	إجمالي
النسبة	المبلغ	استخدام التمويل
49.84%	818,400	مصاريف رأسمالية
0.17%	2,750	مصاريف ما قبل التشغيل
50.00%	821,004	رأس المال العامل
100.00%	1,642,154	إجمالي

مصاريف تشغيلية

تبين الجداول التالية تفاصيل التكاليف التشغيلية والإدارية العمومية ومصاريف التسويق. حيث يمثل الجدول أدناه المصاريف التشغيلية للمشروع المقترح كما يلي:

جدول 26 المصاريف التشغيلية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف المواد الأولية والتعبئة من الإيرادات	2,305,473	2,374,637	2,445,876	2,519,252	2,594,830	2,672,675	2,752,855	2,835,441	2,920,504	3,008,119
مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات	177,344	182,664	188,144	193,789	199,602	205,590	211,758	218,111	224,654	231,394
مصاريف الصيانة من الإيرادات	88,672	91,332	94,072	96,894	99,801	102,795	105,879	109,055	112,327	115,697
المستهلكات	35,469	36,533	37,629	38,758	39,920	41,118	42,352	43,622	44,931	46,279
الرواتب المباشرة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مصاريف أخرى	260,696	268,517	276,572	284,869	293,415	302,218	311,284	320,623	330,242	340,149
المجموع	2,867,653	2,953,683	3,042,294	3,133,562	3,227,569	3,324,396	3,424,128	3,526,852	3,632,658	3,741,637

المصاريف الإدارية والعمومية

ويبين الجدول التالي المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع المقترح (2018-2027) حيث قام فريق الدراسة بتقديرها كما يلي :

جدول 27 المصاريف الإدارية والعمومية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف اتصالات	1,200	1,236	1,273	1,311	1,351	1,391	1,433	1,476	1,520	1,566
مصاريف ضيافة	600	618	637	656	675	696	716	738	760	783
قرطاسية ومطبوعات	600	618	637	656	675	696	716	738	760	783
تنقلات	1,200	1,236	1,273	1,311	1,351	1,391	1,433	1,476	1,520	1,566
مصرف ايجار	1,250	1,288	1,326	1,366	1,407	1,449	1,493	1,537	1,583	1,631
مصاريف تدريب	5,000	5,150	5,305	5,464	5,628	5,796	5,970	6,149	6,334	6,524
مصاريف التأمين	6,138	6,322	6,512	6,707	6,908	7,116	7,329	7,549	7,775	8,009
مصاريف اخرى	1,599	1,647	1,696	1,747	1,799	1,853	1,909	1,966	2,025	2,086
المجموع	17,587	18,114	18,658	19,218	19,794	20,388	21,000	21,630	22,278	

مصاريف التسويق

اما الجدول ادناه فيبين مصاريف التسويق المتوقعة للمشروع المقترح، إذ تبلغ مصاريف التسويق ما نسبته 0.01% من الإيرادات بناء على تقدير فريق العمل:

جدول 28 مصاريف التسويق

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف التسويق	8,867	9,133	9,407	9,689	9,980	10,280	10,588	10,906	11,233	11,570
المجموع	8,867	9,133	9,407	9,689	9,980	10,280	10,588	10,906	11,233	11,570

الموارد البشرية

تم تقدير الرواتب والأجور الشهرية لكل موظف من الموظفين مضروباً بـ 16 شهراً من أشهر السنة لأغراض احتساب الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها من ضمان اجتماعي وتأمين صحي وغيرها للعاملين في الإدارة. يوضح الجدول التالي الرواتب والأجور السنوية المتوقعة حيث تم أخذ معدل الزيادة في الرواتب والأجور سنوياً بعين الاعتبار:

جدول 29 اعداد الموظفين وأجورهم المتوقعة (دينار أردني)

المسمى الوظيفي	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب الشهرية	مجموع الرواتب السنوية
موظفين غير مباشرين				
مدير مشروع	1	1,500	1,500	24,000
فني قص حجر	2	380	760	12,160
محاسب	1	400	400	6,400
عمال	2	300	600	9,600
سائق	4	400	1,600	25,600
حارس	2	300	600	9,600
عامل نظافته	1	250	250	4,000
مجموع الموظفين الغير مباشرين	13		5,710	91,360

الإستهلاك

تلخص الجداول التالية تكلفة التجهيزات والمصاريف الرأسمالية والاستهلاك السنوي:

جدول 30 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية

نسبة الإضافات السنوية	نسبة الاستهلاك	الكلفة (دينار)	تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية ونسب الاستهلاك السنوية
%0.0	%0.0	0	الأرض
%0.0	%5.0	96,800	الإنشائية الأعمال
%2.0	%10.0	660,000	والمعدات الآلات
%5.0	%10.0	11,000	والمفروشات الأثاث
%0.0	%10.0	50,600	ووسائل النقل المركبات
		818,400	الكلفة الاجمالية (دينار أردني)

وبين الجدول أدناه ملخص التكاليف الرأسمالية والإضافات والاستهلاك السنوي:

جدول 31 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الأنشائية

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	ملخص التكاليف الرأسمالية والإضافات والاستهلاك السنوي
953,226	936,947	921,011	905,408	890,132	875,176	860,531	846,192	832,150	818,400	مجموع الأصول الثابتة
90,483	88,855	87,261	85,701	84,173	82,678	81,213	79,779	78,375	77,000	مجموع مصاريف الاستهلاك
835,517	745,035	656,180	568,919	483,218	399,045	316,367	235,154	155,375	77,000	مجموع الاستهلاك المتراكم
16,279	15,937	15,602	15,276	14,957	14,645	14,340	14,042	13,750	0	مجموع الإضافات
117,708	191,913	264,831	336,489	406,914	476,131	544,164	611,037	676,775	741,400	مجموع صافي القيمة الدفترية

القرض

يمثل الجدول أدناه تفاصيل القروض وفترة الاسترداد للمشروع منذ انشائه ولغاية عام 2022
جدول 32 : تفاصيل القرض

985,292	قيمة القرض
9.48%	الفائدة السنوية
5	مدة القرض
2017	سنة بداية القرض
256,474	الدفعة السنوية
5	عدد الدفعات

يبين الجدول التالي دفعات القروض:

السنة	الدفعة السنوية	الفائدة	رأس المال	الجزء المتبقي من القرض
2017				985,292
2018	256,474	93,406	163,068	822,224
2019	256,474	77,947	178,527	643,697
2020	256,474	61,022	195,451	448,246
2021	256,474	42,494	213,980	234,265
2022	256,474	22,208	234,265	0

قائمة الدخل الشامل

من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية للسنوات من (2018-2027) كما هي موضحة في الجدول التالي:

جدول 33 قائمة الدخل الشامل

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الإيرادات										
إيرادات المبيعات	3,546,881	3,653,288	3,762,886	3,875,773	3,992,046	4,111,807	4,235,162	4,362,217	4,493,083	4,627,876
إجمالي الإيرادات التشغيلية	3,546,881	3,653,288	3,762,886	3,875,773	3,992,046	4,111,807	4,235,162	4,362,217	4,493,083	4,627,876
مصاريف تشغيلية	)	)	)	)	)	)	)	)	)	)
	2,867,653	2,953,683	3,042,294	3,133,562	3,227,569	3,324,396	3,424,128	3,526,852	3,632,658	3,741,637
	(	(	(	(	(	(	(	(	(	(
مجمّل الربح (أو الخسارة)	679,228	699,605	720,593	742,211	764,477	787,411	811,033	835,364	860,425	886,238
هامش مجمل الربح	%19	%19	%19	%19	%19	%19	%19	%19	%19	%19
الرواتب و الاجور (غير المباشرة)	(91,360)	(95,106)	(99,005)	(103,064)	(107,290)	(111,689)	(116,268)	(121,035)	(125,997)	(131,163)
المصاريف الادارية والعمومية	(17,587)	(18,114)	(18,658)	(19,218)	(19,794)	(20,388)	(21,000)	(21,630)	(22,278)	(22,947)
مصاريف التسويق	(8,867)	(9,133)	(9,407)	(9,689)	(9,980)	(10,280)	(10,588)	(10,906)	(11,233)	(11,570)
مصاريف ما قبل التشغيل	(2,750)									
إجمالي الكلف الغير مباشرة	(120,564)	(122,353)	(127,070)	(131,971)	(137,064)	(142,356)	(147,856)	(153,570)	(159,509)	(165,680)
الدخل قبل الضرائب والاستهلاكات والفوائد	558,664	577,251	593,523	610,239	627,413	645,055	663,178	681,794	700,917	720,558
استهلاك الموجودات الثابتة	(77,000)	(78,375)	(79,779)	(81,213)	(82,678)	(84,173)	(85,701)	(87,261)	(88,855)	(90,483)

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الدخل قبل الضرائب والفوائد	481,664	498,876	513,743	529,026	544,735	560,882	577,477	594,533	612,062	630,076
الفوائد البنكية	(93,406)	(77,947)	(61,022)	(42,494)	(22,208)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
الدخل قبل الضرائب	388,258	420,929	452,721	486,532	522,527	560,882	577,477	594,533	612,062	630,076
ضريبة الدخل	(77,652)	(84,186)	(90,544)	(97,306)	(104,505)	(112,176)	(115,495)	(118,907)	(122,412)	(126,015)
صافي الربح (الخسارة)	310,606	336,743	362,177	389,226	418,021	448,705	461,982	475,627	489,650	504,061
نسبة صافي الربح	%9	%9	%10	%10	%10	%11	%11	%11	%11	%11
الاحتياطي الاجباري	(31,061)	(33,674)	(36,218)	(38,923)	(41,802)	(44,871)	(46,198)	(47,563)	(48,965)	(50,406)
الأرباح المدورة	279,546	582,615	908,574	1,258,877	1,635,097	2,038,931	2,454,715	2,882,779	3,323,464	3,777,118

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع، حيث يتبين أن التدفقات النقدية موجبة طول فترة المشروع، مما يدل على نجاح المشروع.

جدول 34 التدفقات النقدية المتوقعة

العملة دينار أردني	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية										
صافي الربح (الخسارة)	310,606	336,743	362,177	389,226	418,021	448,705	461,982	475,627	489,650	504,061
تعديلات غير نقدية										
فوائد بنكية	93,406	77,947	61,022	42,494	22,208	0	0	0	0	0
استهلاكات	77,000	78,375	79,779	81,213	82,678	84,173	85,701	87,261	88,855	90,483

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
594,543	578,504	562,888	547,683	532,879	522,907	512,933	502,978	493,065	481,012	التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيير في رأس
(7,301)	(7,089)	(6,882)	(6,682)	(6,487)	(6,298)	(6,115)	(5,937)	(5,764)	(192,123)	النقص (الزيادة) في المخزون
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	النقص (الزيادة) في الذمم المدينة
3,561	3,457	3,356	3,259	3,164	3,072	2,982	2,895	2,811	93,697	(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة
(3,740)	(3,632)	(3,526)	(3,423)	(3,323)	(3,227)	(3,133)	(3,041)	(2,953)	(98,426)	التغيير في رأس المال العامل
590,803	574,873	559,362	544,259	529,555	519,681	509,800	499,937	490,113	382,586	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من
										التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(16,279)	(15,937)	(15,602)	(15,276)	(14,957)	(14,645)	(14,340)	(14,042)	(13,750)	(818,400)	(شراء) اصول ثابتة
(16,279)	(15,937)	(15,602)	(15,276)	(14,957)	(14,645)	(14,340)	(14,042)	(13,750)	(818,400)	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من
										التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
									656,861	رأس المال
0	0	0	0	0	(234,265)	(213,980)	(195,451)	(178,527)	(163,068)	إرجاع القرض
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(22,208)	(42,494)	(61,022)	(77,947)	(93,406)	الفوائد البنكية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,292	قروض
0	0	0	0	0	(256,474)	(256,474)	(256,474)	(256,474)	1,385,680	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من
574,524	558,936	543,760	528,984	514,599	248,562	238,987	229,422	219,889	949,866	صافي الزيادة (النقص) في النقد
4,033,003	3,474,067	2,930,307	2,401,324	1,886,725	1,638,163	1,399,176	1,169,755	949,866	0	النقد أول الفترة
4,607,527	4,033,003	3,474,067	2,930,307	2,401,324	1,886,725	1,638,163	1,399,176	1,169,755	949,866	النقد نهاية الفترة

قائمة المركز المالي المتوقعة

تعتبر قائمة المركز المالي إحدى القوائم المالية الأساسية التي يعتمد عليها المشروع، وهي قائمة توضح الوضع المالي للمعمل وعادة ما يتم تقدير القائمة في اليوم الأخير من السنة المالية. ومن خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية للسنوات من (2018-2027) كما هي موضحة في الجدول أدناه:

جدول 35 المركز المالي المتوقع

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الأصول										
الأصول المتداولة										
الصندوق	949,866	1,169,755	1,399,176	1,638,163	1,886,725	2,401,324	2,930,307	3,474,067	4,033,003	4,607,527
المخزون	192,123	197,886	203,823	209,938	216,236	222,723	229,405	236,287	243,375	250,677
الذمم المدينة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مجموع الأصول المتداولة	1,141,989	1,367,641	1,602,999	1,848,101	2,102,961	2,624,047	3,159,712	3,710,354	4,276,378	4,858,204
الأصول غير المتداولة										
الأصول الثابتة (بالصافي)	741,400	676,775	611,037	544,164	476,131	406,914	336,489	264,831	191,913	117,708
مجموع الأصول الغير متداولة	741,400	676,775	611,037	544,164	476,131	406,914	336,489	264,831	191,913	117,708
مجموع الأصول	1,883,389	2,044,416	2,214,037	2,392,265	2,579,092	3,030,961	3,496,201	3,975,184	4,468,291	4,975,912
المطلوبات										
المطلوبات المتداولة										
الذمم الدائنة	93,697	96,508	99,403	102,385	105,457	108,620	111,879	115,235	118,692	122,253
الجزء الجاري من القرض	178,527	195,451	213,980	234,265	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
مجموع المطلوبات المتداولة	272,224	291,959	313,383	336,650	105,457	108,620	111,879	115,235	118,692	122,253
المطلوبات غير المتداولة										

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
قروض طويلة الاجل	643,697	448,246	234,265	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات طويلة الاجل	643,697	448,246	234,265	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات	915,921	740,205	547,649	336,650	105,457	108,620	111,879	115,235	118,692	122,253
حقوق الملكية										
مساهمات الاعضاء	656,861	656,861	656,861	656,861	656,861	656,861	656,861	656,861	656,861	656,861
الاحتياطي الاجباري	31,061	64,735	100,953	139,875	181,677	226,548	272,746	320,309	369,274	419,680
ارباح (خسائر) مدورة	279,546	582,615	908,574	1,258,877	1,635,097	2,038,931	2,454,715	2,882,779	3,323,464	3,777,118
مجموع حقوق الملكية	967,468	1,304,211	1,666,388	2,055,614	2,473,635	2,922,341	3,384,322	3,859,949	4,349,599	4,853,659
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	1,883,389	2,044,416	2,214,037	2,392,265	2,579,092	3,030,961	3,496,201	3,975,184	4,468,291	4,975,912

النسب المالية

من أجل الوصول إلى قائمة التدفقات النقدية المخصومة ، يجب حساب معامل الخصم حيث وجد أكثر من طريقة معتمدة لاحتسابها ، ولكن في هذه الدراسة تم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) كمعامل خصم لحساب التدفقات النقدية المخصومة و صافي القيمة الحالية للاستثمار. يعتمد هيكل تمويل الشركة على حقوق الملكية و القروض، وبالتالي فإن معدل الخصم يجب تعديله وفقاً لمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) وقد تم بناء ذلك على الفرضيات التالية .

وبناءً على ما سبق، يبين الجدول التالي قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع

جدول 36 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة

صافي التدفقات النقدية	قبل التشغيل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	القيمة النهائية
صافي التدفقات النقدية الحرة	(1,642,154)	385,336	481,225	496,082	511,475	527,432	543,980	561,151	578,976	597,491	616,734	9,497,886
معامل الخصم	1.00	0.74	0.66	0.60	0.54	0.49	0.44	0.40	0.36	0.33	0.29	0.29
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	(1,642,154)	283,643	319,834	297,696	277,133	258,033	240,290	223,808	208,498	194,275	181,062	2,788,402

ملخص مؤشرات التحليل المالي

1. فترة الاسترداد

وهي من الطرق الأساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله. والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.

والجدول التالي يبين فترة استرداد رأس المال للمشروع:

جدول 37 فترة استرداد رأس المال

فترة استرداد رأس المال	قبل التشغيل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
صافي التدفقات النقدية الحرة	(1,642,154)	385,336	481,225	496,082	511,475	527,432	543,980	561,151	578,976	597,491	616,734
الاسترداد	1,642,154	1,256,817	775,592	279,510	(231,965)	(759,397)	(1,303,378)	(1,864,528)	(2,443,504)	(3,040,996)	(3,657,730)
فترة الاسترداد	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

2. صافي القيمة الحالية

يشير صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري إلى الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والناجمة عن هذا المشروع والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع. فإن كان صافي القيمة الحالية موجب -أي تزيد القيمة الحالية للتدفقات الداخلة عن التدفقات النقدية الخارجة- كان المشروع الاستثماري مربحاً، والعكس صحيح وفي حالة وجود أكثر من خيار استثماري يفضل الخيار الذي يعطي أكبر صافي قيمة حالية.

3. معدل العائد الداخلي

يعتبر معيار معدل العائد الداخلي من أهم المعايير المستخدمة في التقييم والمفاضلة بين المشروعات الاستثمارية المختلفة. ويستخدمه البنك الدولي حالياً في كل أنواع التحليل المالي والاقتصادي للمشروعات. وكذلك تستخدمه معظم مؤسسات التمويل الدولية عند قبولها أو رفضها للمشروعات المقدمة إليها بغرض التمويل. ويتمثل هذا المعيار في المعدل الذي تتساوى عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع وبمعنى آخر هو معدل الخصم الذي عنده تكون صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري تساوي صفر. والجدول التالي يبين نتائج التحليل المالي للمشروع:

جدول 38: نتائج التحليل المالي

المؤشر	وحدة القياس	القيمة
معدل الخصم	نسبة مئوية	10.75%
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	دينار أردني	3,630,519
فترة استرداد رأس المال	سنة	3
معدل العائد الداخلي	نسبة مئوية	35.19%

تحليل الحساسية

تم تحليل التغيرات المحتملة للمؤشرات المالية و بموجب هذا التحليل تم تحديد اطار للمدخلات المحتملة و قياس مدى تأثير المشروع بانخفاض الإيرادات او ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 10% و تبين ان المشروع مجدي اقتصاديا بعد هذه التعديلات.

يبين الجدول التالي أن المشروع يبقى مجدي اقتصاديا حتى لو انخفضت الإيرادات بنسبة 10% أو ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 10%.

جدول 39 تحليل الحساسية

تحليل الحساسيه	معدل العائد الداخلي	فترة الاسترداد	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
الحالة الأصلية	35.19%	3	10.75%
انخفاض الإيراد 10%	33.30%	3	10.75%
ارتفاع المصاريف التشغيلية 10%	20.50%	6	10.75%

الاستنتاجات

وبناء على نتائج التحليل المالي، وبالنظر إلى ان معدل العائد الداخلي للمشروع أعلى من معدل الخصم تم التوصل إلى أن فكرة المشروع الاستثماري مربحة ومجدية اقتصادياً حيث أن صافي القيمة الحالية للمشروع موجبة وهي 3,630,519 دينار أردني وأيضاً يقوم المشروع بتوفير 14 فرصة عمل لأبناء المحافظة.